

SmartStore — Manual de Usuario

MANUAL DE USUARIO

PORTADA

Título del documento	Manual de Usuario — SmartStore
Subtítulo	Plataforma de E-commerce con Búsqueda Semántica
Referencia del documento	SS-MU-001
Versión	1.0.0
Estado	Publicado
Fecha de emisión	18 de mayo de 2026
Fecha de revisión	18 de mayo de 2027
Autor	Equipo de Desarrollo SmartStore
Revisado por	Ingeniería del Conocimiento — UNAM
Aprobado por	Coordinación Académica
Empresa / Institución	Universidad Nacional Autónoma de México
Clasificación	Público
Idioma	Español (México)

HISTORIAL DE REVISIONES

0.1	01-may-2026	Equipo SmartStore	Borrador inicial
0.9	15-may-2026	Equipo SmartStore	Revisión de procedimientos
1.0.0	18-may-2026	Equipo SmartStore	Versión publicada

AVISO LEGAL

Este documento es propiedad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Queda prohibida su reproducción total o parcial sin autorización expresa. SmartStore es un sistema desarrollado con fines académicos en el marco del curso de Ingeniería del Conocimiento.

TABLA DE CONTENIDOS

- [Convenciones del manual](#)
- [Símbolos y notaciones](#)
- [Iconografía de la interfaz](#)
- [Capítulo 1 — Descripción general del sistema](#)
- [Capítulo 2 — Requisitos del sistema](#)
- [Capítulo 3 — Instalación y configuración inicial](#)
- [Capítulo 4 — Interfaz de usuario](#)
- [Capítulo 5 — Procedimientos de uso](#)
 - [5.1 Registrarse](#)
 - [5.2 Iniciar sesión](#)
 - [5.3 Búsqueda de tiendas y productos](#)
 - [5.4 Búsqueda semántica](#)
 - [5.5 Filtrado de productos](#)
 - [5.6 Ver detalle de producto](#)
 - [5.7 Agregar producto al carrito](#)
 - [5.8 Ver y gestionar el carrito](#)
 - [5.9 Realizar una compra](#)
 - [5.10 Ver historial de compras](#)
 - [5.11 Editar perfil de usuario](#)
 - [5.12 Cerrar sesión](#)
- [Capítulo 6 — Características avanzadas](#)
- [Capítulo 7 — Solución de problemas](#)
- [Capítulo 8 — Preguntas frecuentes \(FAQ\)](#)
- [Capítulo 9 — Glosario de términos](#)
- [Capítulo 10 — Apéndices](#)
- [Capítulo 11 — Información de contacto y soporte](#)

CONVENCIONES DEL MANUAL

Esta sección establece las convenciones tipográficas y visuales empleadas a lo largo del documento para garantizar una interpretación uniforme de las instrucciones.

Convenciones tipográficas

Negrita	Nombre de elemento de interfaz, botón o campo	Haga clic en Iniciar sesión
<code>Monoespaciado</code>	Texto que el usuario debe escribir literalmente	Ingrese <code>ana@email.com</code>
<i>Cursiva</i>	Término técnico o énfasis especial	El sistema usa <i>tokens JWT</i>
[Corchetes]	Referencia cruzada interna al manual	Véase [§ 5.4 Búsqueda semántica]
→	Secuencia de pasos o navegación	Menú → Perfil → Mis compras

Convenciones de elementos de interfaz

Botón primario	Fondo color primario (azul/índigo), texto blanco, esquinas redondeadas	[Nombre del botón]
Botón secundario	Fondo gris suave, texto oscuro	[Nombre del botón]
Campo de texto	Rectángulo con borde fino, ícono interior a la izquierda	campo
Etiqueta de estado	Píldora de color (naranja/azul/verde/rojo) con texto	• Estado
Tarjeta	Superficie blanca/gris con sombra y esquinas redondeadas	[Tarjeta]
Panel lateral	Columna fija a la izquierda con opciones de filtro	[Panel]
Menú desplegable	Selector <code><select></code> o lista emergente	▼ Opción

SÍMBOLOS Y NOTACIONES

Los siguientes símbolos aparecen a lo largo del manual para llamar la atención del usuario sobre información relevante:

NOTA: Información adicional útil que complementa el procedimiento.

IMPORTANTE: Información que el usuario debe leer antes de continuar.

ADVERTENCIA: Acción que puede tener consecuencias difíciles de revertir.

CONSEJO: Sugerencia para usar el sistema de forma más eficiente.

Numeración de pasos: Los procedimientos se presentan como listas numeradas. Cada paso debe completarse en el orden indicado antes de continuar con el siguiente.

Rutas URL: Las rutas se indican como `/ruta/ejemplo` y son relativas al dominio base del sistema (ej. `http://localhost:5173` en entorno local).

ICONOGRAFÍA DE LA INTERFAZ

SmartStore utiliza iconos de la librería **Lucide** en toda su interfaz. La siguiente tabla describe los iconos más frecuentes:

◆	Sparkles	Logo SmartStore / Búsqueda semántica activa
□	Search	Campo de búsqueda semántica en el encabezado
□	ShoppingCart	Carrito de compras; muestra contador de artículos
□	User	Menú de usuario autenticado
♥	Heart	Favoritos (referencial)
□	ArrowLeft	Volver a la página anterior
×	X	Cerrar panel / limpiar filtro
▲ ▼	ArrowUpDown	Ordenar resultados

✓	CheckCircle	Operación completada con éxito
□	Package	Tienda sin logo / Número de orden
□	Trash2	Eliminar elemento del carrito
+	Plus	Incrementar cantidad
−	Minus	Decrementar cantidad
□	CreditCard	Sección de pago
□	Lock	Datos de envío seguros
□	Tag	Código de descuento (decorativo)
□	Star	Calificación del producto
◆	Sparkles	Resultado de búsqueda semántica
💾	Save	Guardar cambios en el perfil
↶ □	LogOut	Cerrar sesión
↑	ChevronDown/Up	Expandir/colapsar sección

CAPÍTULO 1 — DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

1.1 Propósito

SmartStore es una plataforma de comercio electrónico multi-tienda que incorpora tecnologías de inteligencia semántica basadas en ontologías OWL (Web Ontology Language) y consultas SPARQL. El sistema permite a los usuarios explorar, filtrar y adquirir productos de múltiples tiendas especializadas a través de una interfaz web moderna, accesible desde cualquier navegador contemporáneo.

1.2 Alcance

Este manual describe la operación de la interfaz de usuario (frontend) de SmartStore, accesible en <http://localhost:5173> en entorno de desarrollo. No cubre la administración del sistema ni la API REST del backend, los cuales se documentan en manuales técnicos separados.

1.3 Descripción funcional

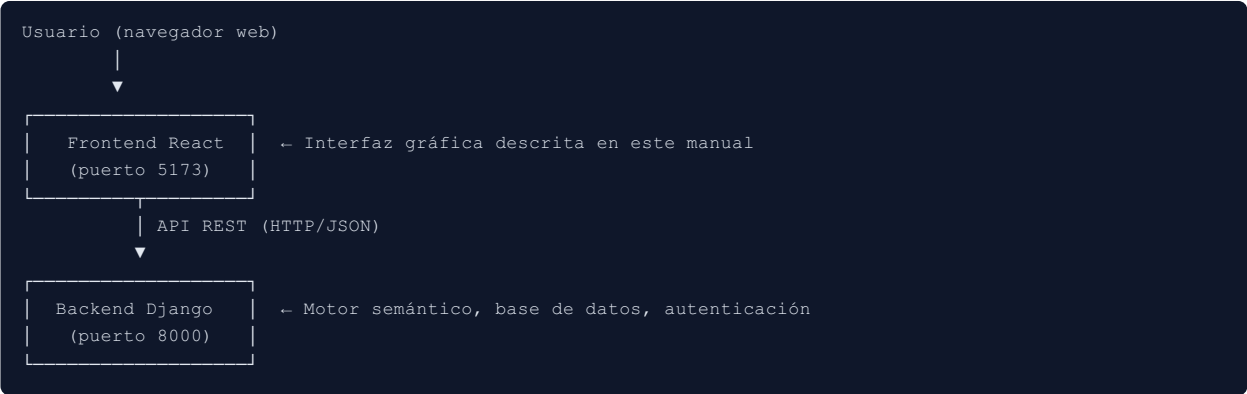
SmartStore ofrece las siguientes capacidades principales:

Catálogo multi-tienda	20 tiendas de distintas categorías con más de 300 productos
Búsqueda semántica	Motor basado en ontología OWL/SPARQL que entiende el significado conceptual de la consulta
Filtros dinámicos	Atributos de filtrado inferidos automáticamente según la categoría ontológica
Autenticación	Registro e inicio de sesión con tokens JWT seguros
Carrito de compras	Persistente entre sesiones, con control granular de cantidades
Checkout	Proceso de compra con cálculo de IVA y resumen detallado
Historial de órdenes	Registro permanente de todas las compras realizadas
Perfil editable	Datos personales y de envío actualizables en cualquier momento
Modo oscuro	Interfaz adaptada al modo oscuro del sistema operativo

Diseño responsivo

Compatible con móvil, tableta y escritorio

1.4 Arquitectura del sistema (vista de usuario)



1.5 Mapa de navegación

```
/ (Inicio - Catálogo de tiendas)
├── /login           → Inicio de sesión
├── /registro        → Crear cuenta nueva
├── /tienda/:slug    → Catálogo de una tienda
│   └── /producto/:slug → Detalle de producto
├── /carrito         → Carrito de compras
├── /checkout        → Proceso de pago
└── /perfil          → Datos personales e historial
```

CAPÍTULO 2 — REQUISITOS DEL SISTEMA

2.1 Requisitos del cliente (usuario final)

Para utilizar SmartStore como usuario final únicamente se requiere:

2.1.1 NAVEGADORES COMPATIBLES

Google Chrome	110	☐ Sí
Mozilla Firefox	110	☐ Sí
Microsoft Edge	110	☐ Sí
Apple Safari	16	☐ Sí
Opera	96	☒ Compatible
Internet Explorer	—	☒ No compatible

2.1.2 OTROS REQUISITOS DEL CLIENTE

Conexión a Internet	Mínimo 1 Mbps (recomendado 5 Mbps o superior)
JavaScript	Debe estar habilitado en el navegador
Cookies	Deben estar habilitadas para mantener la sesión

Resolución de pantalla

Mínimo 320 px de ancho (optimizado para 1280 px+)

2.2 Requisitos para instalación local (desarrolladores)

NOTA: Esta sección aplica únicamente a personas que instalan y ejecutan SmartStore en su propio equipo. Los usuarios finales que acceden a un servidor ya desplegado pueden omitirla.

Python	3.11 o superior
Node.js	18 o superior
npm	9 o superior
Sistema operativo	Windows 10/11, macOS 12+, Linux (Ubuntu 22.04+)
RAM	4 GB mínimo (8 GB recomendado)
Espacio en disco	500 MB para dependencias y base de datos

CAPÍTULO 3 — INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN INICIAL

NOTA: Este capítulo es relevante únicamente para administradores o desarrolladores. Los usuarios finales que acceden a una instancia ya desplegada deben omitir este capítulo y dirigirse directamente al [Capítulo 5 — Procedimientos de uso](#).

3.1 Obtención del código fuente

1. Descargue o clone el repositorio del proyecto en su equipo local.
2. Verifique que la estructura de directorios contenga las carpetas `backend/` y `frontend/` (o la carpeta raíz donde reside `package.json`).

3.2 Configuración del backend

1. Abra una terminal y navegue al directorio `backend/`.
2. Cree y active el entorno virtual de Python:

```
python -m venv venv
# Windows:
venv\Scripts\activate
# macOS / Linux:
source venv/bin/activate
```

3. Instale las dependencias del proyecto:

```
pip install -r requirements.txt
```

4. Configure las variables de entorno:

```
cp .env.example .env
```

Edite el archivo `.env` generado y establezca al menos:

- `SECRET_KEY` — clave secreta de Django (cadena aleatoria larga)

- `DEBUG=True` (entorno de desarrollo)

5. Ejecute las migraciones de la base de datos:

```
python manage.py migrate
```

6. Cargue los datos de demostración (20 tiendas, 300+ productos):

```
python manage.py populate_fixtures
```

NOTA: Para regenerar los datos desde cero, use la bandera `--flush`:

```
python manage.py populate_fixtures --flush
```

7. Inicie el servidor de desarrollo del backend:

```
python manage.py runserver
```

El backend queda disponible en `http://localhost:8000`.

3.3 Configuración del frontend

1. Abra una segunda terminal y navegue al directorio del frontend (donde reside `package.json`).
2. Instale las dependencias de Node.js:

```
npm install
```

3. Inicie el servidor de desarrollo:

```
npm run dev
```

El frontend queda disponible en `http://localhost:5173`.

3.4 Verificación de la instalación

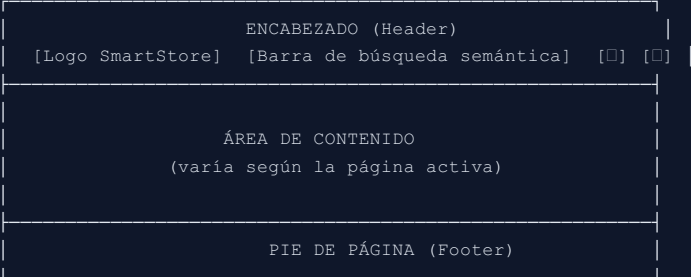
Una vez iniciados ambos servidores, abra su navegador y acceda a `http://localhost:5173`. Debe visualizarse la página de inicio de SmartStore con el catálogo de tiendas.

ADVERTENCIA: Si la página de inicio muestra el mensaje “Error al cargar tiendas”, verifique que el servidor backend esté activo en `http://localhost:8000` y que no existan errores en su terminal.

CAPÍTULO 4 — INTERFAZ DE USUARIO

4.1 Estructura general de la interfaz

La interfaz de SmartStore se organiza en tres zonas persistentes:



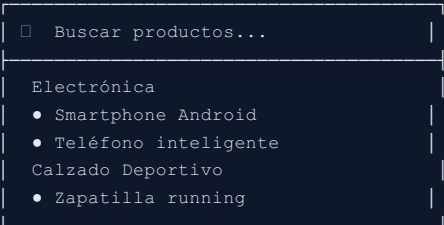
4.2 Encabezado (Header)

El encabezado permanece visible en todas las páginas y contiene los siguientes elementos:

Logo SmartStore	Extremo izquierdo	Regresa a la página de inicio (/) al hacer clic
Barra de búsqueda semántica	Centro	Permite buscar productos con inteligencia semántica
Ícono de carrito 🛒	Extremo derecho	Muestra el número de artículos; navega a /carrito
Botón “Iniciar sesión”	Extremo derecho	Visible cuando no hay sesión activa; navega a /login
Avatar / Menú de usuario	Extremo derecho	Visible cuando hay sesión activa; despliega opciones de perfil y cierre de sesión

4.2.1 BARRA DE BÚSQUEDA SEMÁNTICA

La barra de búsqueda en el encabezado es el elemento central del sistema. A medida que el usuario escribe, aparece un panel de sugerencias desplegable con coincidencias semánticas clasificadas por categoría ontológica.



4.3 Página de inicio — Catálogo de tiendas (/)

La página principal muestra:

1. **Sección hero** — encabezado con título, descripción y barra de búsqueda de tiendas por nombre o categoría.
2. **Contador de tiendas** — indica cuántas tiendas coinciden con el filtro activo.
3. **Cuadrícula de tarjetas de tienda** — cada tarjeta muestra:
 - Banner fotográfico de la tienda
 - Logo de la tienda (esquina inferior izquierda del banner)
 - Nombre de la tienda
 - Descripción breve
 - Categorías disponibles (etiquetas de colores)
 - Número de productos

4.4 Página de tienda (/tienda/:slug)

Muestra el catálogo de productos de una tienda específica. Se compone de:

Banner de tienda	Imagen a ancho completo con logo, nombre y cantidad de productos
Migas de pan	Ruta de navegación: Tiendas > Nombre de tienda
Banner semántico	Aparece cuando la búsqueda semántica está activa; muestra la clase buscada y el número de coincidencias
Panel de filtros	Columna lateral con filtros de precio, calificación, descuentos y atributos dinámicos
Selector de orden	Ordena por relevancia, precio ascendente/descendente, calificación o fecha
Cuadrícula de productos	Muestra los productos; los resultados semánticos aparecen al inicio con un borde destacado

4.5 Página de detalle de producto (/producto/:slug)

Presenta la información completa de un producto:

- **Panel de imagen** — fotografía ampliable con zoom al pasar el cursor
- **Nombre y tienda**
- **Calificación** (estrellas)
- **Precio** (con precio original tachado si hay descuento)
- **Etiquetas semánticas** — clasificación ontológica del producto
- **Selector de cantidad**
- **Botón “Agregar al carrito”**
- **Descripción extendida**
- **Atributos del producto** (tabla de características)

4.6 Página de carrito (/carrito)

Muestra todos los productos añadidos al carrito:

- **Lista de artículos** — imagen, nombre, tienda, controles de cantidad, precio por unidad y subtotal
- **Botón eliminar** — ícono de papelera que aparece al pasar el cursor sobre un artículo
- **Panel de resumen** — subtotal, IVA (10%), envío (gratuito) y total
- **Campo de código de descuento** (decorativo en esta versión)
- **Botón “Proceder al pago”**

4.7 Página de checkout (/checkout)

Formulario de pago estructurado en dos columnas:

Formulario de datos de envío	Resumen del pedido con lista de productos
Sección de pago simulado	Subtotal, IVA, envío y total
Botón “Completar compra”	—

4.8 Página de perfil (/perfil)

Accesible únicamente para usuarios autenticados. Contiene:

1. **Cabecera de perfil** — avatar (iniciales o imagen), nombre completo y correo electrónico
2. **Formulario de información personal** — nombre, email, teléfono, ciudad, dirección
3. **Historial de compras** — lista expandible de órdenes con estado, fecha, monto y detalle de artículos
4. **Botón “Cerrar sesión”**

CAPÍTULO 5 — PROCEDIMIENTOS DE USO

IMPORTANTE: Los pasos de cada procedimiento deben seguirse en el orden indicado. Cada procedimiento incluye el resultado esperado al finalizar.

5.1 Registrarse

Propósito: Crear una cuenta de usuario nueva en SmartStore.

Precondición: El usuario no debe tener cuenta activa.

Pasos:

1. Haga clic en el botón **Iniciar sesión** en el encabezado superior derecho.
2. En la página de inicio de sesión, haga clic en el enlace **Regístrate** al pie del formulario.
3. Complete el formulario de registro con los siguientes datos:

Nombre completo	Sí	Su nombre y apellido(s)
Email	Sí	Dirección de correo electrónico válida
Contraseña	Sí	Mínimo 8 caracteres
Confirmar contraseña	Sí	Debe coincidir exactamente con la contraseña
Teléfono	No	Número de contacto (ej. +52 55 1234 5678)
Ciudad	No	Ciudad de residencia

4. Haga clic en el botón [**Crear cuenta**].

Resultado esperado: El sistema crea la cuenta, inicia sesión automáticamente y redirige a la página de inicio.

NOTA: Si el correo electrónico ya está registrado, aparecerá un mensaje de error en rojo bajo el formulario. Utilice la opción **Inicia sesión** si ya tiene cuenta.

ADVERTENCIA: Utilice una contraseña segura. SmartStore no almacena contraseñas en texto plano, pero es responsabilidad del usuario elegir credenciales robustas.

5.2 Iniciar sesión

Propósito: Acceder a una cuenta existente de SmartStore.

Precondición: El usuario debe contar con una cuenta registrada previamente.

Pasos:

1. Haga clic en el botón **Iniciar sesión** en el encabezado.
2. Ingrese su **Email** en el primer campo.

3. Ingrese su **Contraseña** en el segundo campo.
4. Haga clic en el botón **[Iniciar sesión]**.

Resultado esperado: El sistema valida las credenciales, establece la sesión y redirige a la página de inicio. El encabezado mostrará el avatar del usuario en lugar del botón de inicio de sesión.

NOTA: Si olvida su contraseña, la funcionalidad de recuperación está planificada para versiones futuras del sistema.

CONSEJO: Si accedió a `/login` desde una página protegida (como `/perfil`), el sistema lo redirigirá automáticamente a esa página tras iniciar sesión.

5.3 Búsqueda de tiendas y productos

Propósito: Localizar tiendas o productos de interés.

5.3.1 BUSCAR TIENDAS POR NOMBRE O CATEGORÍA

1. Desde la **página de inicio** (/), localice la barra de búsqueda en la sección hero.
2. Escriba el nombre o categoría de la tienda que desea encontrar (ej. `electrónica`, `Nike`, `muebles`).
3. La cuadrícula de tiendas se actualiza en tiempo real mostrando únicamente las coincidencias.
4. Para limpiar el filtro, elimine el texto del campo de búsqueda.

5.3.2 BUSCAR PRODUCTOS DENTRO DE UNA TIENDA

1. Ingrese a la tienda de su preferencia haciendo clic sobre su tarjeta.
2. Los productos se muestran en la cuadrícula central.
3. Utilice el **selector de orden** (esquina superior derecha del área de productos) para reorganizar los resultados:

Relevancia	Orden predeterminado del sistema
Precio ↑	Del más barato al más caro
Precio ↓	Del más caro al más barato
Valoración ↓	Mejor calificados primero
Más nuevos	Últimos añadidos primero

5.4 Búsqueda semántica

Propósito: Encontrar productos mediante conceptos semánticos, no solo palabras exactas. Por ejemplo, buscar “calzado para correr” encontrará zapatillas de running aunque el producto no use exactamente esas palabras.

Precondición: Estar en cualquier página del sistema.

Pasos:

1. Haga clic en la **barra de búsqueda semántica** ubicada en el encabezado.
2. Escriba el concepto que desea buscar. A medida que escribe, aparecerá un panel de sugerencias clasificadas por categoría ontológica.

Ejemplo de sugerencias para "auricular":

Electrónica de Audio

- Auricular inalámbrico
- Headphone Bluetooth
- Audífonos premium

- Haga clic sobre la sugerencia que mejor describa lo que busca.
- El sistema redirigirá a la tienda correspondiente con los resultados semánticos destacados:
 - Los productos que coinciden con la clase ontológica aparecen **al inicio** de la cuadrícula.
 - Cada tarjeta de producto semántico muestra un **borde de color** y la etiqueta **◆ Semántico**.
 - Un **banner informativo** en la parte superior indica la clase buscada y el número de coincidencias exactas.
- Para limpiar la búsqueda semántica, haga clic en el botón **[Limpiar]** del banner.

CONSEJO: La búsqueda semántica funciona mejor con conceptos concretos (ej. “smartphone de gama alta”, “tenis para fútbol”) que con términos genéricos (ej. “cosas”).

Resultado esperado: La página de tienda muestra los productos más relevantes semánticamente al inicio, con identificación visual clara.

5.5 Filtrado de productos

Propósito: Acotar los resultados de productos dentro de una tienda usando criterios específicos.

Precondición: El usuario debe encontrarse en una página de tienda (`/tienda/:slug`).

Pasos:

- Localice el **panel de filtros** en la columna izquierda de la página de tienda.
- Aplique los filtros disponibles:

Rango de precio	Ingrese los valores mínimo y máximo en los campos correspondientes
Calificación mínima	Seleccione la calificación mínima deseada (1 a 5 estrellas)
Solo con descuento	Active la casilla para mostrar únicamente productos con precio reducido
Filtros dinámicos	Aparecen según la categoría ontológica activa (ej. RAM, almacenamiento, material, etc.)

- Los productos se actualizan automáticamente con cada cambio de filtro.
- Para eliminar todos los filtros, haga clic en **Limpiar todos los filtros** (aparece cuando hay filtros activos y no hay resultados).

NOTA: Los filtros dinámicos solo aparecen cuando se ha realizado una búsqueda semántica activa. Están asociados a la clase ontológica del producto buscado. Por ejemplo, al buscar “smartphone” el panel mostrará filtros de sistema operativo, capacidad de almacenamiento y memoria RAM.

5.6 Ver detalle de producto

Propósito: Obtener información completa de un producto antes de decidir la compra.

Pasos:

- Desde el catálogo de cualquier tienda, haga clic sobre la **tarjeta de producto** de su interés.
- El sistema navega a la página de detalle del producto.
- Revise la información disponible:
 - Imagen** — haga clic o pase el cursor para activar el efecto de zoom.
 - Precio y descuento** — si el producto tiene oferta, se muestra el precio original tachado y el porcentaje de ahorro.
 - Calificación** — estrellas y puntuación numérica.
 - Etiquetas semánticas** — categorías ontológicas a las que pertenece el producto.
 - Descripción** — información extendida del fabricante.

- **Atributos** — tabla con características técnicas específicas.

4. Para regresar al catálogo de la tienda, haga clic en el botón **← Volver** o en el enlace de las migas de pan.

5.7 Agregar producto al carrito

Propósito: Añadir uno o más productos al carrito de compras para su adquisición posterior.

Pasos:

Desde la página de detalle de producto:

1. Ingrese a la página de detalle del producto deseado (véase [§ 5.6]).
2. Ajuste la **cantidad** usando los botones **+** y **-**.

NOTA: La cantidad mínima es 1. No es posible añadir 0 unidades.

3. Haga clic en el botón **[Agregar al carrito]**.
4. Aparecerá una notificación de confirmación (toast) en la esquina de la pantalla.
5. El contador del ícono de carrito en el encabezado se actualizará reflejando el nuevo total.

Desde la tarjeta de producto en el catálogo:

1. En la cuadrícula de productos, localice el producto deseado.
2. Haga clic en el botón **[Agregar]** que aparece en la parte inferior de la tarjeta.

CONSEJO: Puede agregar el mismo producto varias veces; las cantidades se acumularán en el carrito.

5.8 Ver y gestionar el carrito

Propósito: Revisar, modificar y preparar el pedido antes de proceder al pago.

Pasos:

1. Haga clic en el **ícono de carrito**  en el encabezado.
2. El sistema navega a la página `/carrito`.
3. Revise la lista de artículos. Para cada producto puede:

Aumentar cantidad	Haga clic en + junto al número de unidades
Reducir cantidad	Haga clic en - ; si llega a 0, el artículo se elimina
Eliminar artículo	Pase el cursor sobre el artículo y haga clic en el ícono 
Vaciar carrito	Haga clic en Vaciar carrito (esquina superior derecha)

4. El **panel de resumen** (columna derecha) se actualiza en tiempo real con:
 - Subtotal de productos
 - IVA calculado al 10%
 - Envío (gratuito)
 - **Total a pagar**
5. Cuando el pedido esté listo, haga clic en **[Proceder al pago →]** para continuar al checkout.

ADVERTENCIA: Al hacer clic en **Vaciar carrito** se eliminarán todos los artículos sin confirmación adicional. Esta acción no puede deshacerse.

5.9 Realizar una compra

Propósito: Completar el proceso de pago y generar una orden de compra.

Precondición: El carrito debe contener al menos un producto. Se recomienda haber iniciado sesión para que los datos de envío se autocompleten.

Pasos:

1. Desde el carrito, haga clic en [**Proceder al pago** →]. El sistema redirige a `/checkout`.
2. **Complete el formulario de datos de envío:**

Nombre completo	Sí	Nombre del destinatario
Email	Sí	Correo de confirmación
Dirección	No	Calle y número
Ciudad	No	Ciudad de destino
Teléfono	No	Número de contacto

NOTA: Si inició sesión, los campos se autorellenan con los datos del perfil. Puede editarlos para esta compra sin que el perfil se vea afectado.

3. Revise el **panel de resumen** en la columna derecha para confirmar los productos y el total.
4. Verifique la sección de **pago simulado** (esta es una plataforma de demostración; no se realizan cobros reales).
5. Haga clic en el botón [**Completar compra** · \$X,XXX.XX].
6. El sistema procesa la orden. Si la operación es exitosa:
 - Aparece la pantalla de confirmación ¡Compra realizada!
 - Se muestra el número de orden (ej. Orden #SS-2026-00042)
 - Se presenta un resumen de los productos adquiridos y el total pagado
7. Seleccione una de las opciones disponibles:
 - [**Continuar comprando**] — regresa a la página de inicio
 - **Ir al inicio** — regresa al catálogo de tiendas

Resultado esperado: La orden queda registrada en el sistema con estado `Completada`. Puede consultar el historial en [§ 5.10].

ADVERTENCIA: Una vez confirmada la compra, el carrito se vacía automáticamente. El proceso no puede deshacerse desde la interfaz de usuario.

5.10 Ver historial de compras

Propósito: Consultar el registro de órdenes de compra realizadas anteriormente.

Precondición: El usuario debe haber iniciado sesión y contar con al menos una compra realizada.

Pasos:

1. Haga clic en su **avatar o ícono de usuario** en el encabezado.
2. En el menú desplegable, seleccione **Mi perfil** (o navegue directamente a `/perfil`).

- Desplácese hacia abajo hasta la sección **Mis compras**.
- La lista muestra cada orden con:
 - Número de orden
 - Fecha de realización
 - Estado de la orden (indicador de color)
 - Monto total
- Haga clic sobre cualquier orden para **expandir el detalle** y ver los productos incluidos, cantidades y precios unitarios.
- Haga clic de nuevo en la misma orden para **contraer** el detalle.

Estados de orden posibles:

• Pendiente	Naranja	Orden recibida, en proceso de confirmación
• Confirmado	Azul	Orden confirmada por el sistema
• Enviado	Morado	Pedido en camino
• Entregado	Verde	Pedido recibido por el destinatario
• Completada	Verde	Transacción finalizada
• Cancelado	Rojo	Orden cancelada

5.11 Editar perfil de usuario

Propósito: Actualizar los datos personales y de envío asociados a la cuenta.

Precondición: El usuario debe haber iniciado sesión.

Pasos:

- Haga clic en su **avatar** en el encabezado.
- Seleccione **Mi perfil** o navegue a `/perfil`.
- En la sección **Información personal**, modifique los campos deseados:

Nombre completo	Texto	Requerido
Email	Email	Requerido; debe ser una dirección válida
Teléfono	Teléfono	Opcional
Ciudad	Texto	Opcional; se usa para autocompletar el checkout
Dirección	Texto	Opcional; se usa para autocompletar el checkout

- Haga clic en [**Guardar cambios**].
- Aparecerá una notificación de confirmación y el botón mostrará  Guardado.

CONSEJO: Mantener actualizados los campos de ciudad y dirección agiliza el proceso de checkout, ya que se usan para autocompletar el formulario de envío.

NOTA: El cambio de contraseña está disponible mediante el botón **Cambiar contraseña**. Esta funcionalidad estará completamente disponible en versiones futuras.

5.12 Cerrar sesión

Propósito: Finalizar la sesión de usuario activa en el dispositivo.

Pasos:

1. Navegue a `/perfil` o haga clic en su avatar en el encabezado.
2. Desplácese hasta el final de la página de perfil.
3. Haga clic en el botón  **Cerrar sesión** (texto rojo en la esquina inferior derecha).
4. El sistema cierra la sesión, elimina las credenciales almacenadas localmente y redirige a la página de inicio.
5. Aparecerá una notificación de confirmación: *“Sesión cerrada correctamente”*.

IMPORTANTE: Siempre cierre sesión cuando use SmartStore en un dispositivo compartido o público.

CAPÍTULO 6 — CARACTERÍSTICAS AVANZADAS

6.1 Motor de búsqueda semántica

6.1.1 FUNDAMENTOS TECNOLÓGICOS

SmartStore incorpora un motor semántico basado en:

- **OWL (Web Ontology Language)** — Lenguaje estándar W3C para definir ontologías. La ontología de SmartStore describe una jerarquía de clases de productos, sus propiedades y las relaciones entre ellas.
- **SPARQL** — Lenguaje de consulta estándar para grafos RDF. El motor utiliza consultas SPARQL para inferir qué productos pertenecen a una clase buscada.
- **rdflib** — Biblioteca Python que procesa la ontología en memoria del servidor.

6.1.2 CÓMO FUNCIONA LA BÚSQUEDA SEMÁNTICA

```

Usuario escribe "auricular bluetooth"
    |
    v
Servidor consulta la ontología OWL
    |
    v
SPARQL infiere: clase = "AuricularBluetooth"
                  subclase de "ElectrónicaDeAudio"
    |
    v
Sistema retorna IDs de productos etiquetados
con esa clase o sus subclases
    |
    v
Frontend flota esos productos al inicio
de la cuadrícula con borde destacado
  
```

6.1.3 VENTAJAS SOBRE BÚSQUEDA TRADICIONAL

Coincidencia exacta de palabras

“zapatilla running” no encontraría “calzado para correr”

Sin jerarquía de categorías

Resultados rígidos

Comprensión conceptual

Ambas expresiones llevan al mismo resultado

Respeto herencia: buscar “electrónica” incluye smartphones, laptops, tablets, etc.

Resultados con grado de relevancia

6.2 Filtros dinámicos por ontología

Los filtros del panel lateral son **generados dinámicamente** según la clase ontológica activa en la búsqueda semántica. Esto significa que:

- Al buscar **“smartphone”**, el panel mostrará filtros: Sistema operativo, RAM, Almacenamiento, Cámara.
- Al buscar **“zapatilla”**, el panel mostrará filtros: Material, Tipo de superficie, Talla.
- Al navegar sin búsqueda activa, se muestran únicamente los filtros universales: precio, calificación y descuento.

NOTA: Los filtros dinámicos requieren que la búsqueda semántica esté activa. Inicie una búsqueda desde el encabezado para activarlos.

6.3 Flotado y resaltado de resultados semánticos

Cuando una búsqueda semántica está activa en la página de tienda:

1. Los productos que coinciden exactamente con la clase buscada se **mueven al inicio** de la cuadrícula.
2. Cada producto semántico muestra un **borde de color** (morado/azul) y la etiqueta **◆ Semántico**.
3. Una **línea divisoria** separa visualmente los resultados semánticos del resto del catálogo.
4. El banner superior indica cuántas coincidencias exactas se encontraron.

6.4 Persistencia del carrito

El carrito de compras persiste en el almacenamiento local del navegador (`localStorage`). Esto significa que:

- El carrito **se mantiene entre sesiones** del mismo navegador aunque el usuario cierre la ventana.
- El carrito **es independiente de la sesión** de usuario; los productos se guardan aunque no se haya iniciado sesión.
- Limpiar los datos del navegador o usar un navegador diferente resultará en un carrito vacío.

6.5 Modo oscuro

SmartStore detecta automáticamente la preferencia de modo oscuro configurada en el sistema operativo y aplica la paleta correspondiente. No existe un interruptor manual en la interfaz; para cambiar el modo, modifique la configuración de apariencia de su sistema operativo.

CAPÍTULO 7 — SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

7.1 Tabla de problemas comunes

T-001	La página no carga o muestra una pantalla en blanco	El servidor frontend no está activo	Verifique que el servidor esté corriendo en <code>http://localhost:5173</code>
T-002	“Error al cargar tiendas” en la página de inicio	El servidor backend no está activo	Verifique que Django esté corriendo en <code>http://localhost:8000</code>
T-003	Las imágenes de productos o tiendas no cargan	Conexión a Internet sin acceso a Unsplash	Verifique su conexión; el sistema mostrará íconos de reemplazo automáticamente
T-004	“Credenciales incorrectas” al iniciar sesión	Email o contraseña incorrectos	Verifique que el email no tenga espacios; use mayúsculas/minúsculas correctas en la contraseña
T-005	El botón “Completar compra” no responde	Campos obligatorios incompletos	Revise que nombre completo y email estén correctamente completados
T-006	No aparecen sugerencias en la búsqueda semántica	El motor ontológico no ha cargado	Espere unos segundos y vuelva a intentar; si persiste, recargue la página

T-007	El carrito muestra 0 artículos después de agregar uno	Los datos de <code>localStorage</code> fueron bloqueados	Verifique que las cookies y el almacenamiento local estén habilitados en el navegador
T-008	La página de perfil redirige a login	La sesión expiró	Inicie sesión nuevamente; los tokens JWT tienen una duración limitada
T-009	El historial de compras está vacío pese a haber comprado	La sesión ha cambiado o los datos no se sincronizaron	Cierre sesión, vuelva a iniciarla y recargue la página de perfil
T-010	Los filtros dinámicos no aparecen	No hay búsqueda semántica activa	Realice una búsqueda semántica desde el encabezado antes de usar los filtros

7.2 Pasos de diagnóstico general

Cuando encuentre un comportamiento inesperado, siga este procedimiento de diagnóstico en orden:

1. **Recargue la página** — presione `F5` o `Ctrl+R` (`Cmd+R` en Mac).
2. **Limpie la caché del navegador** — `Ctrl+Shift+Delete` y elimine la caché y los datos del sitio.
3. **Verifique su conexión a Internet** — intente abrir otra página web.
4. **Pruebe en un navegador diferente** — para descartar extensiones o configuraciones específicas del navegador.
5. **Cierre sesión y vuelva a iniciarla** — resuelve la mayoría de los problemas de autenticación.
6. **Contacte al soporte** — si el problema persiste, consulte el [Capítulo 11].

CAPÍTULO 8 — PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ)

P: ¿SmartStore cobra por usar la plataforma? R: No. SmartStore es una plataforma académica de demostración. No se realizan cobros reales de ningún tipo.

P: ¿Mis datos personales están seguros? R: SmartStore utiliza tokens JWT con caducidad para la autenticación. Las contraseñas se almacenan con hash. Sin embargo, al ser un proyecto académico, no está certificado para entornos de producción con datos sensibles reales.

P: ¿Puedo usar SmartStore sin registrarme? R: Sí. La navegación por tiendas y productos, la búsqueda semántica y el uso del carrito son accesibles sin cuenta. Sin embargo, completar una compra y ver el historial de órdenes requieren inicio de sesión.

P: ¿El carrito se guarda si cierro el navegador? R: Sí. El carrito se almacena en el navegador y persiste entre sesiones en el mismo dispositivo y navegador. Limpiar los datos del navegador vaciará el carrito.

P: ¿Cómo funciona el cálculo del total en el checkout? R: El total se calcula como: $\text{Total} = \text{Subtotal} \times 1.10$. El IVA es del 10% y el envío es siempre gratuito.

P: ¿Puedo cancelar una orden después de realizarla? R: En la versión actual de la interfaz de usuario no existe una función de cancelación. Contacte al soporte si necesita gestionar una orden específica.

P: ¿Por qué algunos productos tienen bordes de color en el catálogo? R: Los bordes de color indican que ese producto fue identificado como resultado semántico exacto para la búsqueda activa. Son los productos más relevantes según la ontología.

P: ¿Qué navegador se recomienda? R: Google Chrome o Microsoft Edge en su versión más reciente ofrecen la mejor experiencia. Firefox es también plenamente compatible.

P: ¿Puedo usar SmartStore desde mi teléfono? R: Sí. La interfaz es completamente responsiva y está optimizada para dispositivos móviles.

P: ¿Las imágenes de productos son reales? R: Las imágenes provienen de Unsplash (unsplash.com) y se usan con fines de demostración. Los productos son ficticios.

CAPÍTULO 9 — GLOSARIO DE TÉRMINOS

API REST	Interfaz de programación que permite la comunicación entre el frontend y el backend mediante peticiones HTTP en formato JSON
Autenticación JWT	Sistema de autenticación basado en tokens firmados (JSON Web Tokens) que validan la identidad del usuario sin mantener sesión en el servidor
Backend	Componente servidor del sistema responsable de la lógica de negocio, base de datos y motor semántico (Django)
Banner	Imagen decorativa de encabezado que identifica visualmente a cada tienda
Carrito de compras	Lista temporal de productos seleccionados por el usuario antes de confirmar la compra
Checkout	Proceso formal de revisión y confirmación de una compra; incluye datos de envío y pago
Clase ontológica	Categoría definida en la ontología OWL que agrupa productos con características semánticas comunes
Dark mode	Modo de visualización con colores oscuros de fondo, que reduce la fatiga visual en entornos de poca luz
Django	Framework web de Python utilizado para el backend de SmartStore
Filtros dinámicos	Criterios de filtrado generados automáticamente según la clase ontológica activa
Frontend	Componente cliente del sistema; la interfaz gráfica que el usuario ve y manipula (React)
IVA	Impuesto al Valor Agregado; en SmartStore se aplica el 10% sobre el subtotal
localStorage	Almacenamiento persistente del navegador web utilizado para guardar el carrito de compras entre sesiones
Logo	Imagen identificativa de cada tienda, mostrada sobre su banner y en el encabezado de la página de tienda
Lucide	Biblioteca de íconos vectoriales utilizada en la interfaz de SmartStore
Ontología	Representación formal del conocimiento sobre un dominio mediante clases, propiedades y relaciones; en SmartStore describe la jerarquía de categorías de productos
Orden de compra	Registro generado al completar el proceso de pago; incluye número de orden, artículos, precios y estado
OWL	Web Ontology Language; lenguaje estándar del W3C para expresar ontologías en la Web Semántica
Panel de filtros	Componente lateral en la página de tienda que permite acotar los productos visibles mediante criterios específicos
Perfil de usuario	Conjunto de datos personales y de envío asociados a una cuenta: nombre, email, teléfono, ciudad y dirección
React	Biblioteca JavaScript utilizada para construir la interfaz de usuario de SmartStore
rdflib	Biblioteca Python para procesamiento de grafos RDF y ontologías OWL

Slug	Identificador legible usado en URLs para identificar tiendas y productos (ej. <code>/tienda/nike-store</code>)
SPARQL	Lenguaje de consulta estándar para grafos RDF; utilizado para interrogar la ontología de SmartStore
Subtotal	Suma de los precios de todos los productos en el carrito, antes de aplicar impuestos
TanStack Query	Biblioteca de gestión de estado y caché de datos remotos usada en el frontend
Toast	Notificación emergente breve que aparece en la esquina de la pantalla para informar al usuario de una acción completada
Token JWT	Credencial cifrada que el servidor entrega al usuario tras iniciar sesión; se envía en cada petición para autenticar al usuario
URLField	Campo de base de datos que almacena URLs externas sin modificarlas (a diferencia de ImageField)
Vite	Herramienta de construcción y servidor de desarrollo para el frontend React

CAPÍTULO 10 — APÉNDICES

Apéndice A — Mapa de URLs del sistema

<code>/</code>	Catálogo de tiendas (inicio)	Público
<code>/login</code>	Inicio de sesión	Público (redirige si ya hay sesión)
<code>/registro</code>	Crear cuenta	Público (redirige si ya hay sesión)
<code>/tienda/:slug</code>	Página de tienda	Público
<code>/producto/:slug</code>	Detalle de producto	Público
<code>/carrito</code>	Carrito de compras	Público
<code>/checkout</code>	Proceso de pago	Requiere artículos en carrito
<code>/perfil</code>	Perfil e historial	Requiere sesión activa

Apéndice B — Endpoints de la API REST

Esta tabla es informativa para usuarios técnicos que deseen integrar o extender el sistema.

GET	<code>/api/stores/</code>	Lista de tiendas
GET	<code>/api/stores/:slug/</code>	Detalle de tienda
GET	<code>/api/stores/:slug/products/</code>	Productos de la tienda
GET	<code>/api/products/</code>	Lista de productos
GET	<code>/api/products/:id/</code>	Detalle de producto
POST	<code>/api/auth/register/</code>	Registrar usuario
POST	<code>/api/auth/login/</code>	Iniciar sesión
POST	<code>/api/auth/logout/</code>	Cerrar sesión

GET/PATCH	/api/auth/me/	Datos del usuario
GET/PATCH	/api/auth/profile/	Perfil extendido
GET	/api/ontology/suggestions/	Sugerencias semánticas
GET	/api/ontology/filters/	Filtros dinámicos
POST	/api/ontology/semantic-search/	Búsqueda semántica
GET/POST	/api/orders/	Historial / crear orden
PATCH	/api/orders/:id/	Actualizar estado

Apéndice C — Referencias de componentes de interfaz

Esta tabla describe los componentes de interfaz principales y su ubicación en el código fuente para referencia de desarrolladores.

Header	src/components/layout/Header.jsx	Barra de navegación global
Footer	src/components/layout/Footer.jsx	Pie de página
StoreCard	src/components/ui/StoreCard.jsx	Tarjeta de tienda en catálogo
ProductCard	src/components/ui/ProductCard.jsx	Tarjeta de producto en cuadrícula
FilterPanel	src/components/ui/FilterPanel.jsx	Panel de filtros lateral
CartContext	src/context/CartContext.jsx	Estado global del carrito
AuthContext	src/context/AuthContext.jsx	Estado global de autenticación

Apéndice D — Guía rápida de uso (Quick Reference)

SMARTSTORE — GUÍA RÁPIDA

EXPLORAR

→ Página de inicio `/'`

BUSCAR

→ Barra semántica encabezado

FILTRAR

→ Panel izquierdo en tienda

CARRITO

→ ícono  en encabezado

COMPRAR

→ Carrito → Proceder al pago

MI CUENTA

→ Avatar en encabezado

MIS COMPRAS

→ Perfil → sección "Mis compras"

CERRAR SESIÓN

→ Perfil → botón  inferior

CAPÍTULO 11 — INFORMACIÓN DE CONTACTO Y SOPORTE

11.1 Equipo de desarrollo

Desarrollo backend y frontend	Equipo SmartStore — UNAM
Coordinación académica	Ingeniería del Conocimiento — Facultad de Ingeniería

11.2 Canales de soporte

Repositorio del proyecto	Reporte de errores técnicos, solicitudes de funcionalidades
Correo académico	Consultas sobre funcionalidad, retroalimentación general
Documentación técnica	README.md en la raíz del proyecto

11.3 Cómo reportar un problema

Para reportar un problema de manera efectiva, incluya la siguiente información:

1. **Descripción del problema** — qué ocurrió y qué esperaba que ocurriera.
2. **Pasos para reproducirlo** — secuencia exacta de acciones que llevaron al problema.
3. **Navegador y versión** — ej. “Chrome 124 en Windows 11”.
4. **Capturas de pantalla** — si aplica, ayudan a identificar el problema visualmente.
5. **Mensajes de error** — copie cualquier texto de error que aparezca en la pantalla.

11.4 Versiones y actualizaciones

Las actualizaciones de SmartStore se publican en el repositorio del proyecto. Consulte el `HISTORIAL DE REVISIONES` al inicio de este documento para conocer los cambios introducidos en cada versión del manual.

11.5 Licencia de la documentación

Este manual se distribuye bajo los términos del proyecto académico SmartStore. Su uso está autorizado exclusivamente para fines educativos en el contexto del curso de Ingeniería del Conocimiento, UNAM.

CONTROL DEL DOCUMENTO

Documento	SS-MU-001
Revisión	1.0.0
Páginas	Documento digital (Markdown)
Idioma	Español (México)
Normas de referencia	ISO/IEC 26514:2008, ISO 9001:2015
Próxima revisión	18 de mayo de 2027

Fin del documento — SmartStore Manual de Usuario v1.0.0